SME308-顾洋铭-白驿南-周晓俊

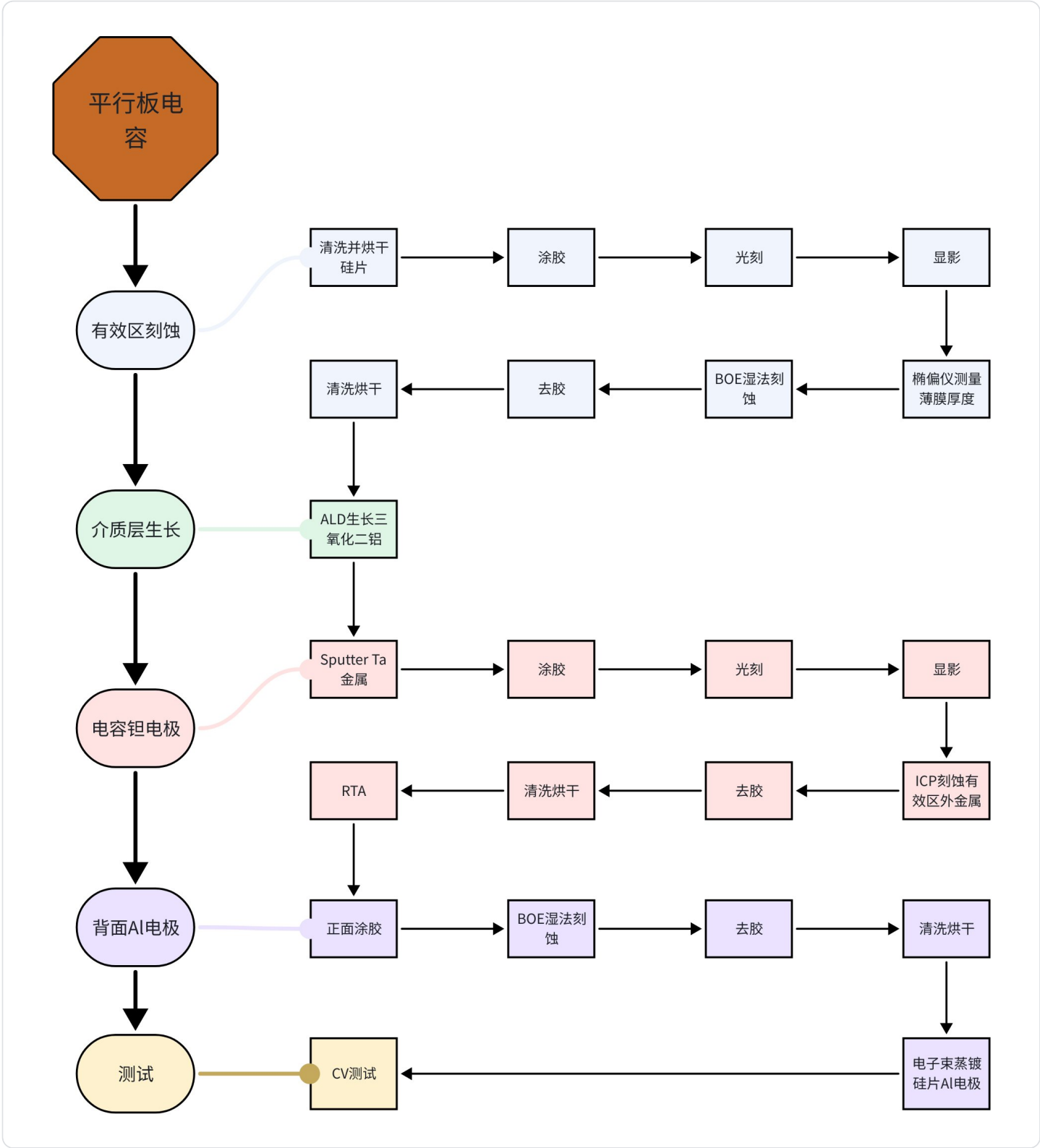
集成电路工艺实践实验报告

顾洋铭/12312801、白驿南/12310904、周晓俊/12311815

实验目的：

1. 掌握半导体工艺中平板电容器的完整制备流程，包括清洗、光刻、刻蚀、薄膜沉积、金属化等关键工艺。
2. 学习并实践使用半导体工艺设备，如ALD、溅射、ICP刻蚀、椭偏仪、探针台、SEM等。
3. 理解工艺参数对器件性能的影响，培养工艺问题诊断与优化能力。
4. 完成电容器的电学测试与形貌表征，分析器件失效原因。

实验流程图：



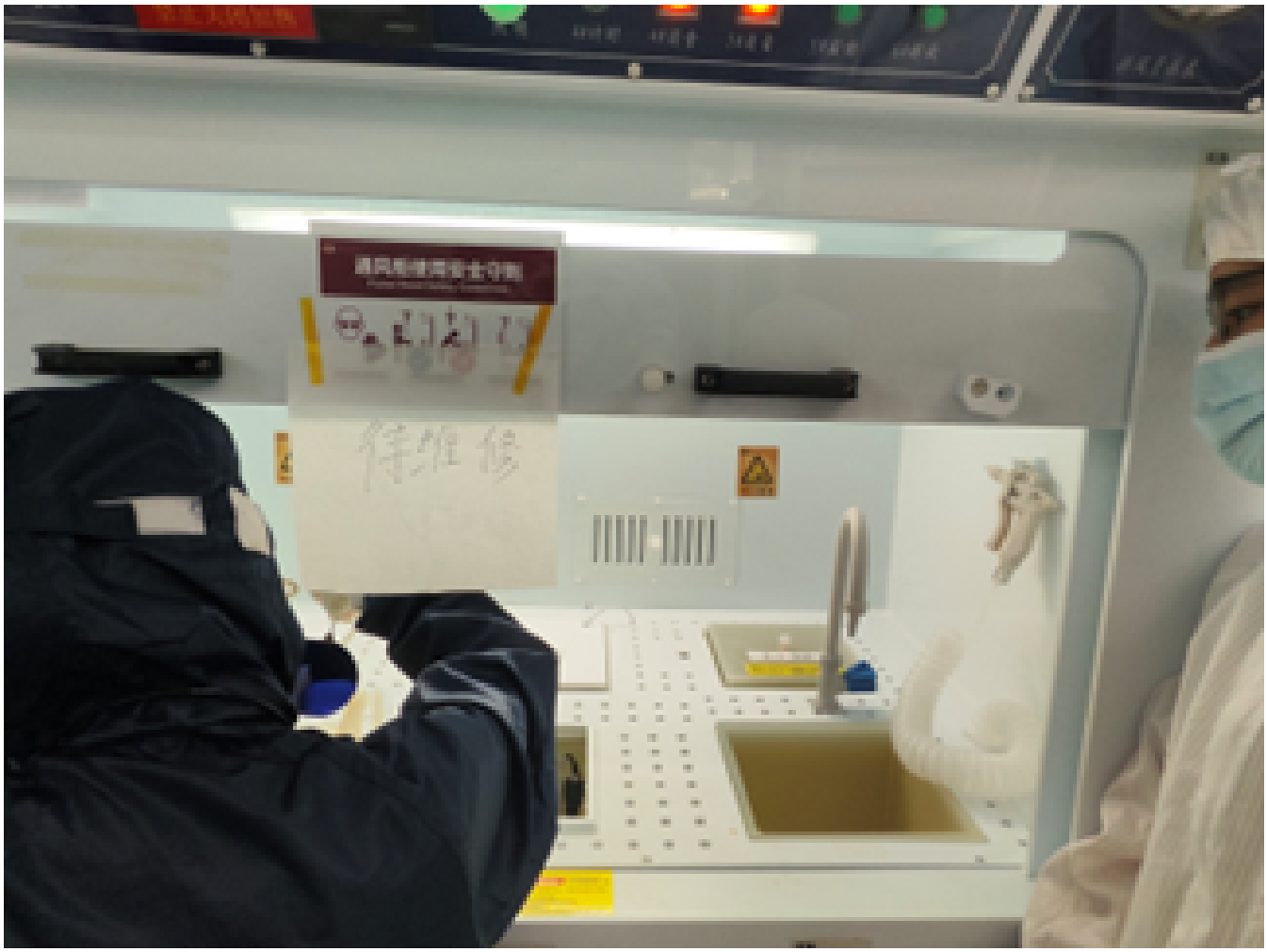
实验过程：

一、衬底准备与图形化：定义电容下电极区域

步骤目的： 在4寸双抛双氧硅片上，通过光刻与湿法刻蚀，定义出电容器的下电极区域。

具体流程：

1. 清洗与预处理：使用标准RCA清洗工艺（SC1与SC2）去除硅片表面的有机与金属沾污。但因台风影响，清洗槽通风系统损坏，SC1、SC2存在挥发性物质，本次实验未进行实际清洗。经去离子水冲洗后，用N_2枪吹干（打开等气流稳定，再从上往下持续吹片。），并在100°C烘箱中烘干30分钟，为后续工艺准备洁净、干燥的衬底。
    - SC1清洗
        - 配比： 氨水：双氧水：水=1：1：5
        - 70°C加热10分钟
    - SC2清洗
        - 配比： 盐酸：双氧水：水=1：1：5
        - 70°C加热10分钟

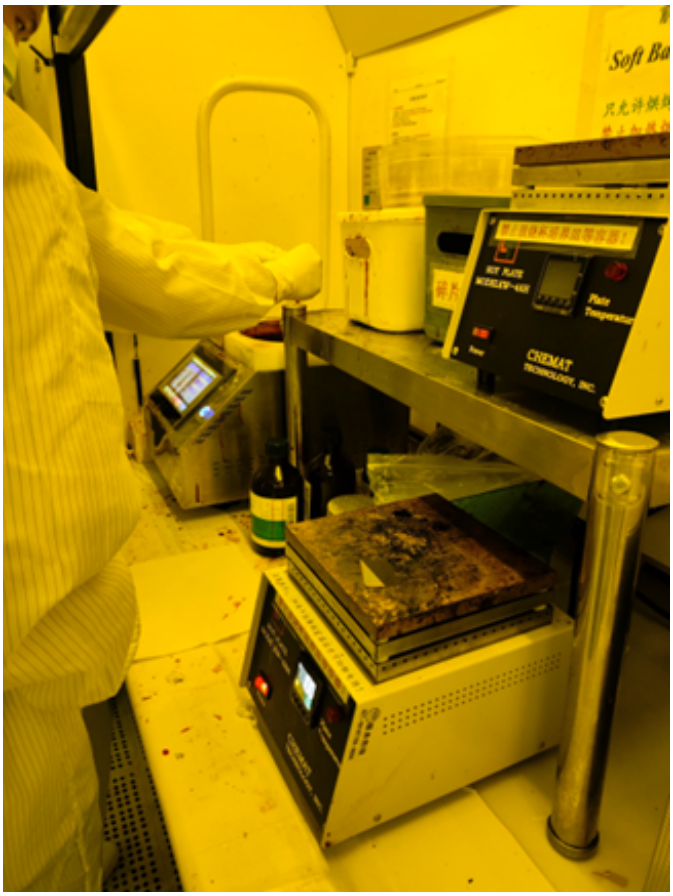


清洗硅片

2. 第一次光刻（有效区图形转移）：
    - 涂胶：在硅片上旋涂水基增黏剂（Surpass 4000）以增强光刻胶附着力，涂覆增黏剂后冲水，随后旋涂正性光刻胶，设定转速为3000 rpm，时间为30s，参数与增黏剂一致，进行匀胶。需要注意晶圆必须完全覆盖载台，尽量放置在中心位置，晶圆不能比载台大太多否则会因吸附力不够飞片，也不能比载台小导致进气无法吸附。

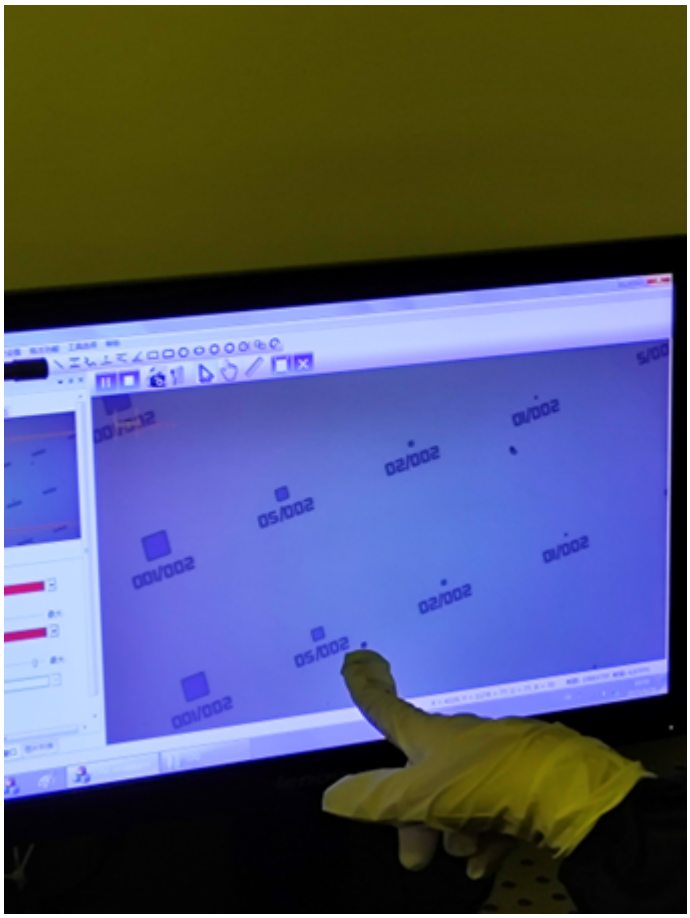


旋涂参数



涂胶以及前烘

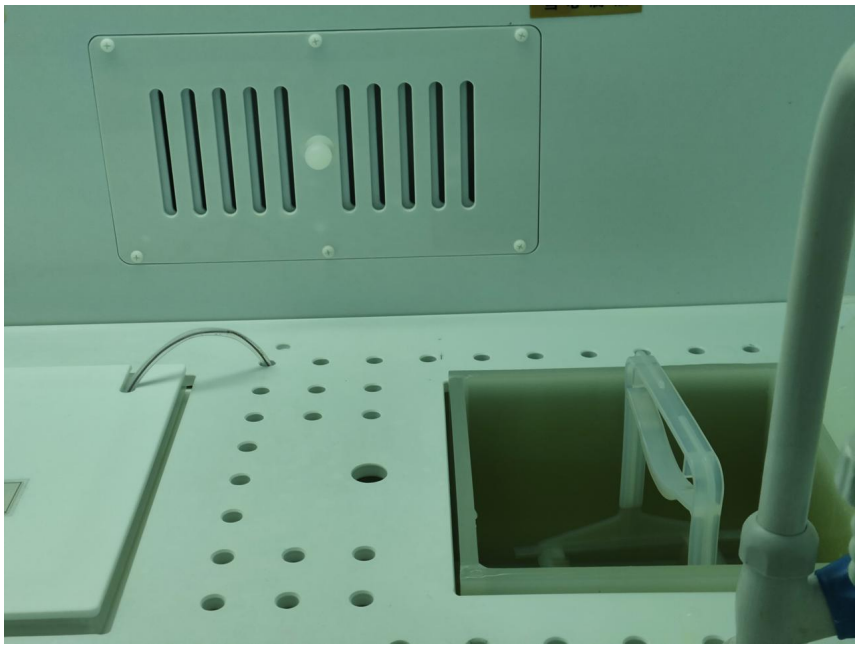
- 曝光与显影：使用掩模版进行紫外曝光，将电容有效区的图形转移到光刻胶上。显影时需晃动硅片，使硅片充分接触显影液。显影后，曝光区域的光刻胶被溶解，露出下方的二氧化硅。
- 显微镜观察显影情况



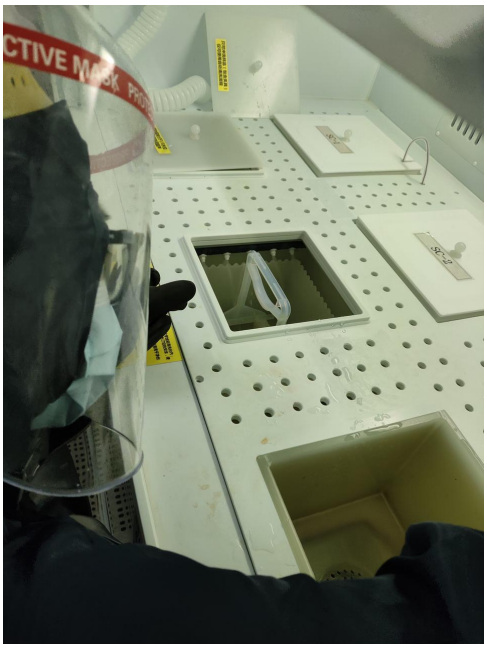
光学显微镜观察显影情况

本次实验完成第一次光刻步骤，因为此次实验，将盖子盖反了，导致芯片表面有少量灰尘污染

3. 湿法刻蚀二氧化硅：
    - 坚膜：将硅片在100°C下烘烤30分钟，防止后续刻蚀中光刻胶大面积脱落。
    - 刻蚀：将显影后的硅片浸入缓冲氢氟酸（BOE）溶液，对暴露的二氧化硅层进行湿法刻蚀。通过观察硅片表面颜色变化（“比色法”）判断刻蚀终点，控制时间以确保图形区域氧化层被完全去除，形成下电极窗口。本次使用的硅片为双抛双氧片，氧化硅膜层厚度为300nm，BOE溶液经验刻蚀速率约100nm/1min，总刻蚀时间约为3mins。

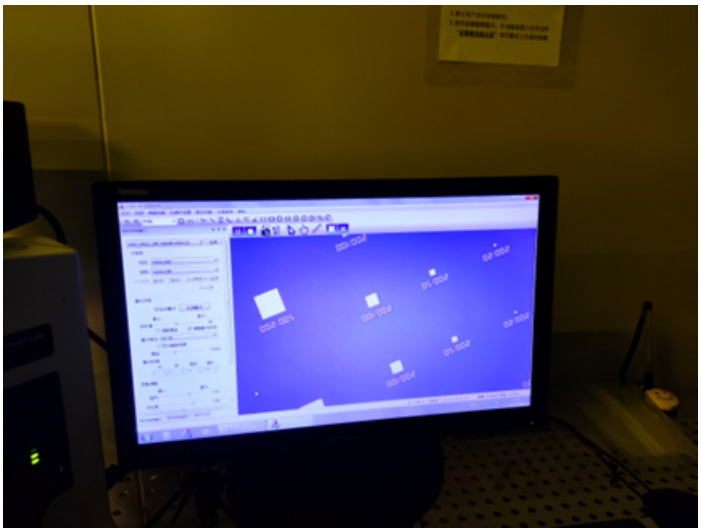


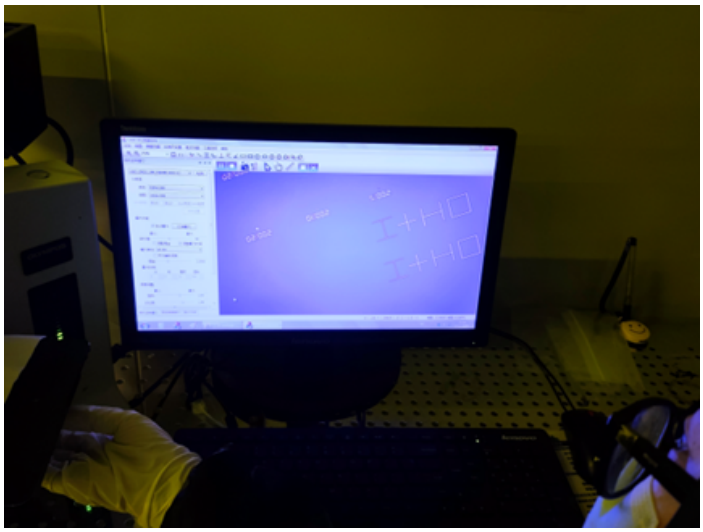
BOE湿法刻蚀



清洗BOE残留

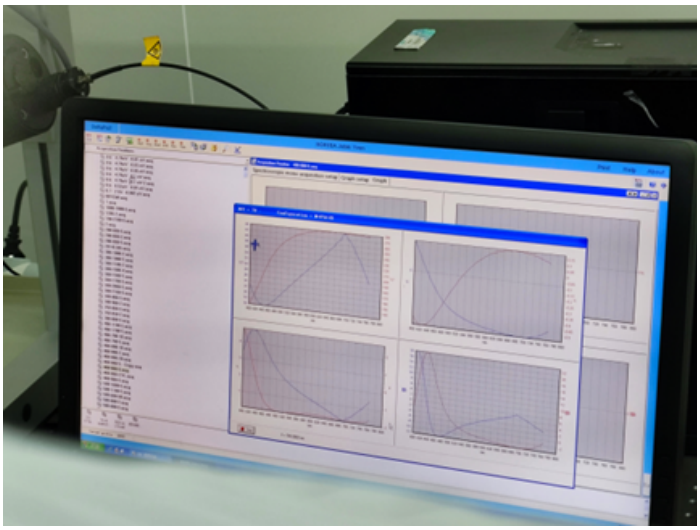
- 去胶与清洗：使用正胶剥离液，在70°C下浸泡20分钟，以去除湿法刻蚀后残留的光刻胶。



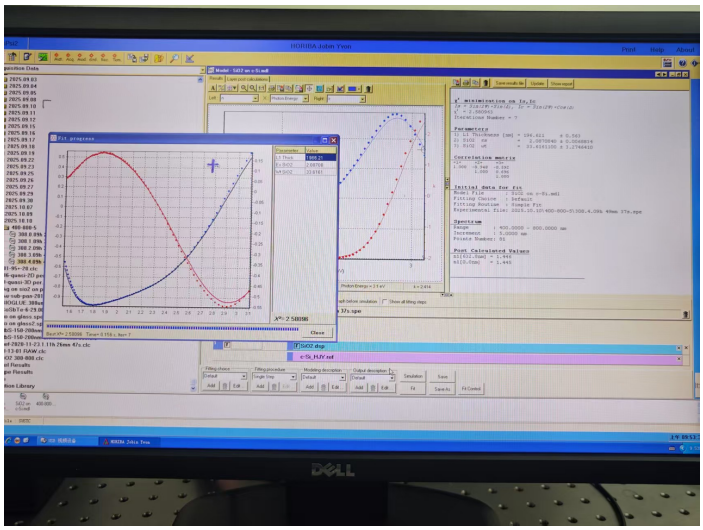


湿法刻蚀后光学显微镜观察

4. 膜厚测量：使用椭偏仪对刻蚀区域的二氧化硅厚度进行精确测量与验证，确保工艺可控。
   - 测量步骤
     - 第1步：调整光强
     - 第2步：进行测试
     - 第3步：选择模型（二氧化硅在硅上）
     - 第4步：拟合数据

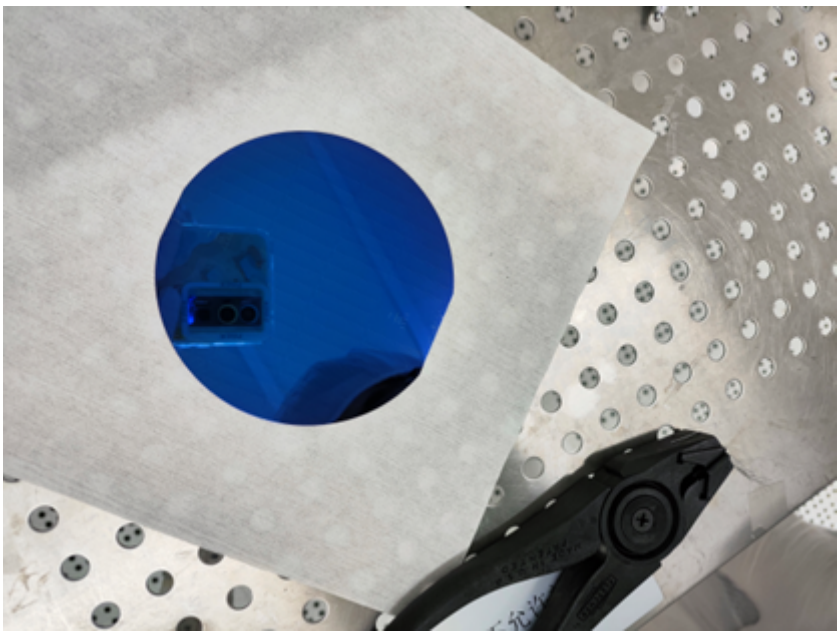


椭偏仪测量



模型选择与数据拟合

5. 制作样片：将大样片裂成小样片
    - 工具：裂片夹、金刚刀
    - 步骤：先用金刚刀画裂片线条，再用夹子裂片。
    - 本次使用的是100晶向硅片，要顺着晶向进行裂片，防止硅片不规则碎裂。



晶圆与裂片夹

二、介质层与上电极沉积：构建电容核心结构

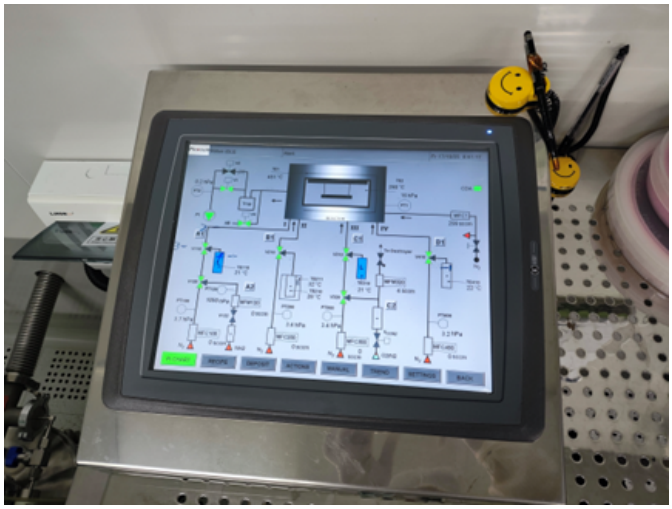
步骤目的： 在刻蚀出的下电极区域上方，依次沉积高质量绝缘介质层和金属上电极。

具体流程：

1. ALD（原子层沉积）工艺
    - 设备状态检查与准备
        - 观察ALD设备状态（是否被使用？）
        - 注意小球在“start”旁，使用时首先打开电源。

2. 沉积工艺与参数
    - 工艺目标：脉冲沉积镀Al_2O_3（作为绝缘介质层）。
    - 反应顺序：先通入三甲基铝（TMA），后通水，此为一个循环。每个循环生长约10^{-10}米（0.1 nm）的薄膜，精度极高，设备最大可放入8英寸硅片。
    - 基础反应温度：300°C。
    - 实验要求：腔体先抽真空，后用氮气充至1000 hPa（100000 Pa）。需要在8 hPa的压力下进行反应。
    - 循环设定：计划进行250个循环

实际情况：实际等待了80个循环后，因“今天的脉冲太小了，无源了”，停止了沉积过程。



ALD操作界面



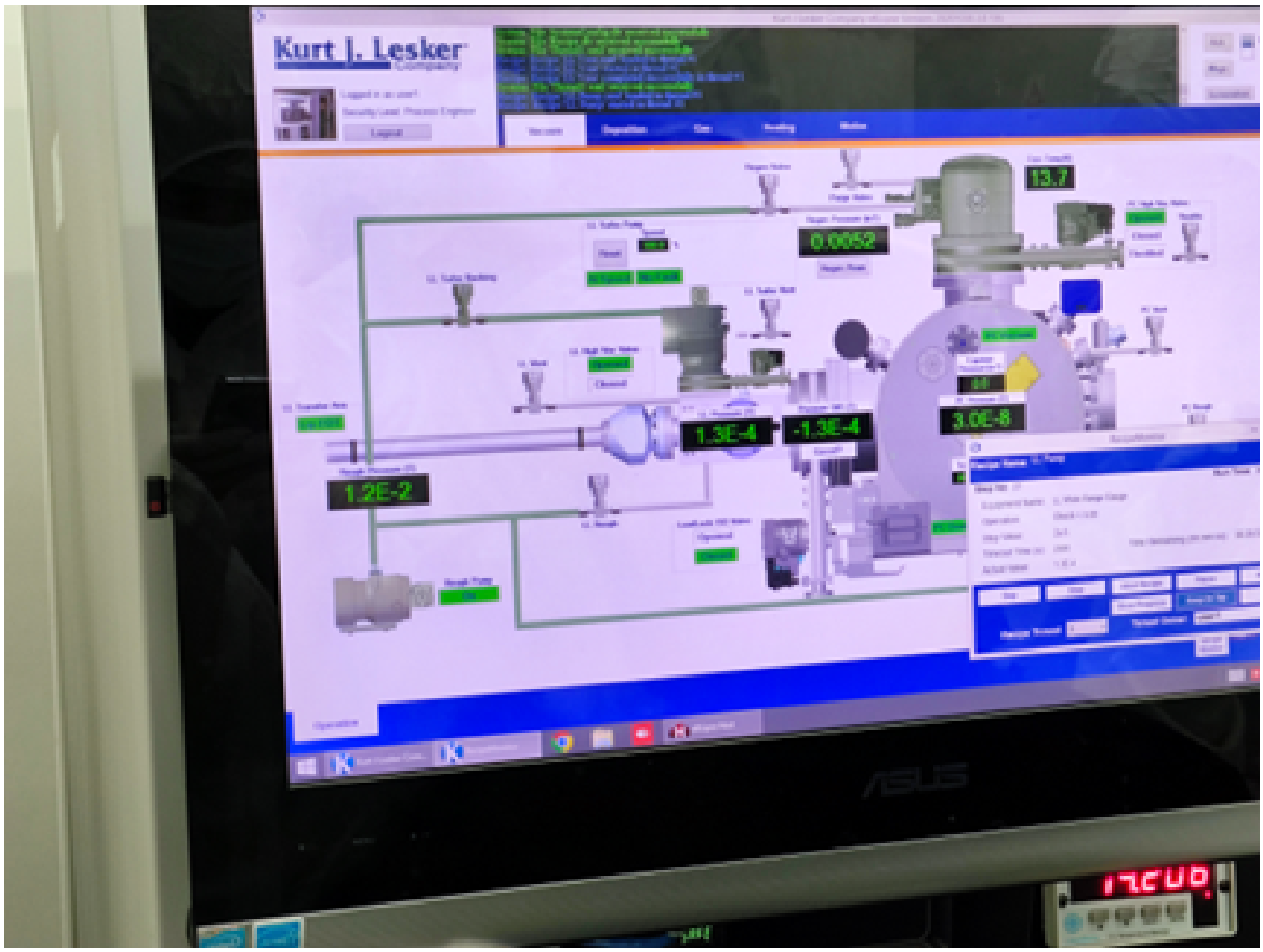
脉冲异常

    - 取片过程：向腔内充入氮气后开炉



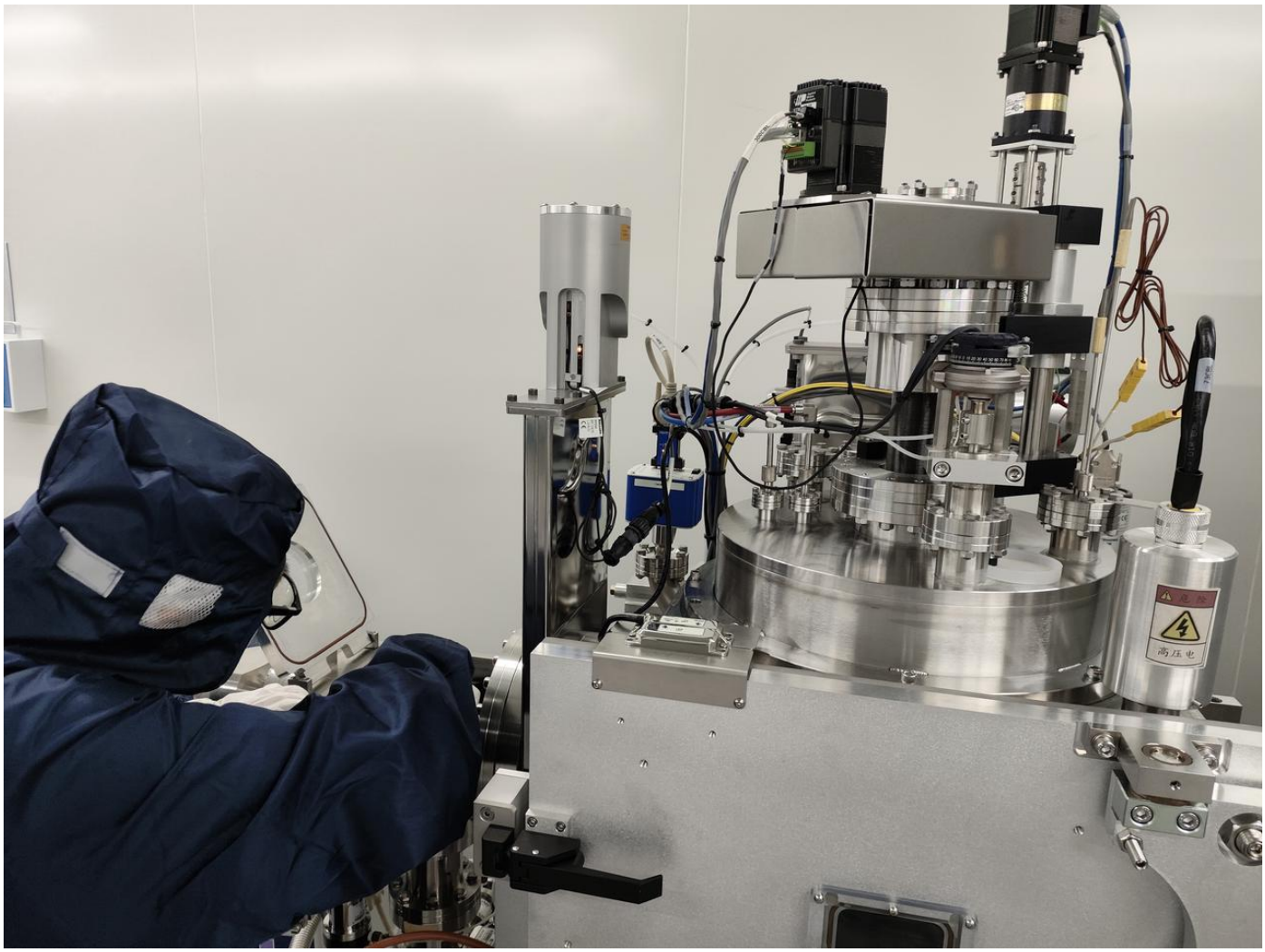
开炉取样

3. 磁控溅射（Sputter）沉积100nm钽（Ta）金属上电极：
    - 方法：在高真空腔体中，利用高能氩气等离子体轰击钽靶材，将溅射出的钽原子沉积在整个硅片表面，形成连续的金属层。



Sputter操作界面

- 工艺条件
  - 需要真空环境（达10^{-6}Torr）。
  - 过程现象：通过设备窗口观察到氩气被电离形成等离子体，并发出白光。
- 放样
  - 将硅片正面朝上贴在拖片上
  - 将托片正面朝下放入过渡仓
  - 抽真空，控制机械臂将托片推入Sputter腔体中



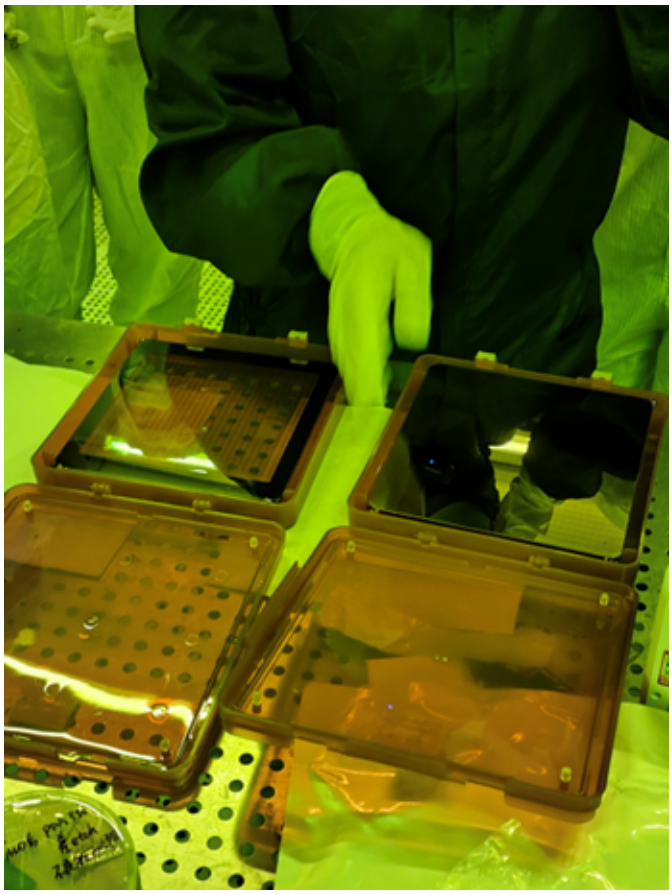
将托片放入过渡仓

三、上电极图形化与热处理

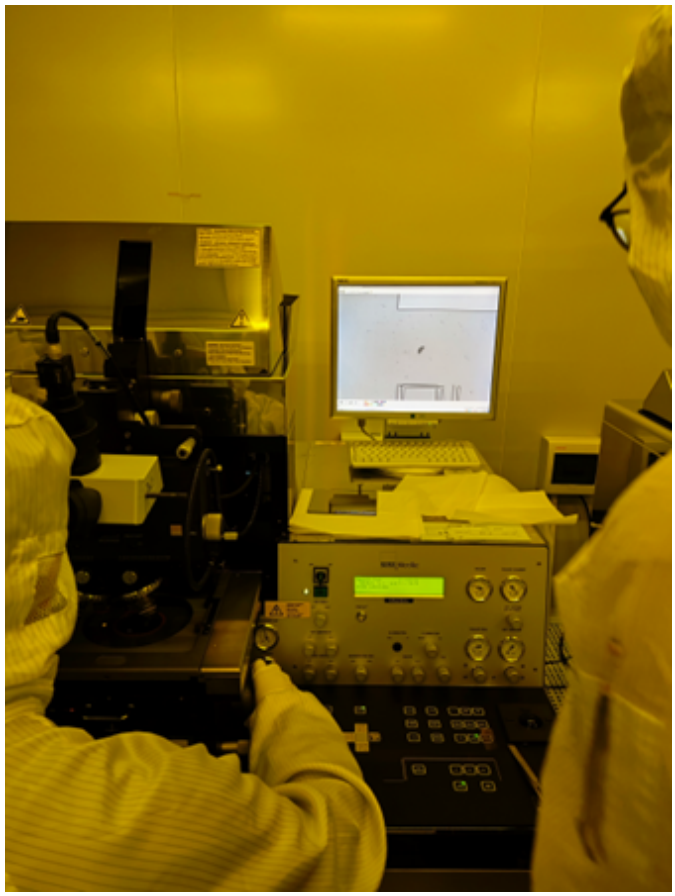
步骤目的： 将上电极金属层图形化，限定出与下电极对应的有效电容区域与Pad区域，并通过热处理优化薄膜性能。

具体流程：

1. 第二次光刻（电容钽电极图形）：
    - 涂胶：在钽金属表面直接旋涂正性光刻胶（因为表面已有Ta，不需要再先旋涂增黏剂），随后进行100°C前烘3分钟。
        - 如果吸管外壁沾有光刻胶，应让其自然滴落干净，不能放回瓶里。
        - 一旦吸管取出，绝不能再次放回光刻胶瓶内，以防污染。
    - 套刻：并通过通过调整旋钮（旋转、左右、上下），使芯片（硅片）上的标记与掩模版（光刻版）上的图形精确对准，后续进行正常曝光流程。

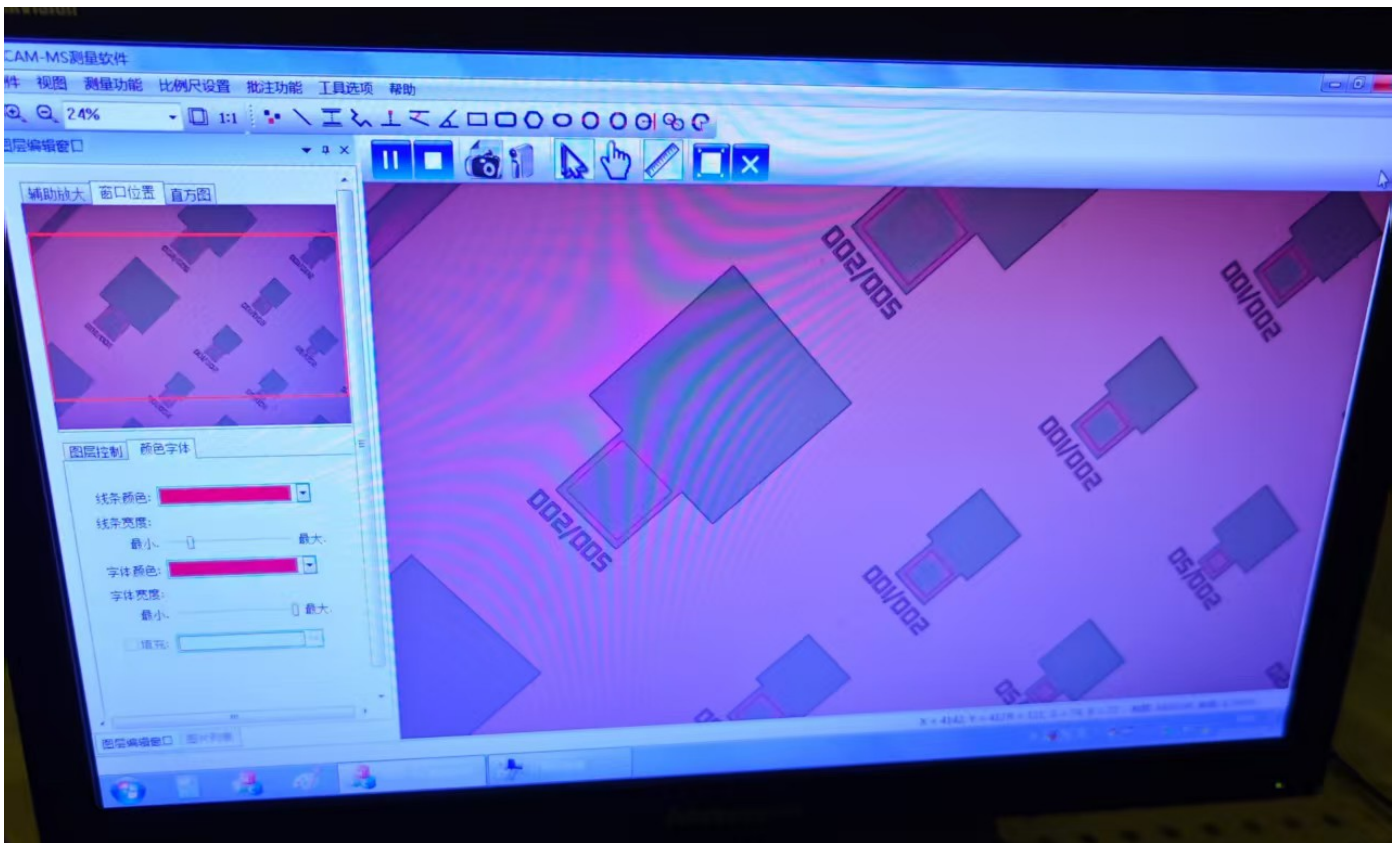


更换掩膜版



对准套刻

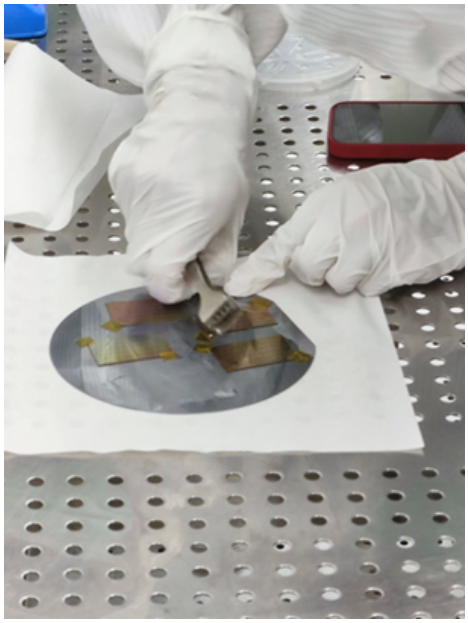
- 显影：显影（约23秒）后，在光刻胶上形成电极图形，暴露出需要去除的金属区域。



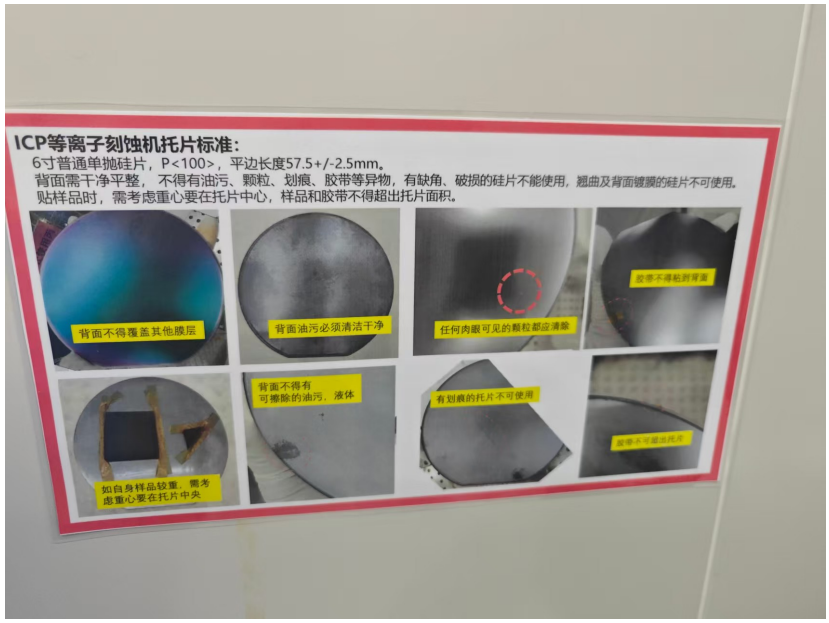
第二次显影观察图

这次实验失误:由于显影液中没有及时打捞上来，显影时间大概为30秒

2. 干法刻蚀（ICP）去除多余金属：
    - 方法：采用ICP电感耦合等离子体刻蚀技术，使用特定气体对暴露的钽金属进行各向异性刻蚀。
    - 准备：
        - 使用无水乙醇清洗托片，再将芯片贴到托片上。将托片放入机器前确认托片底部没有任何灰尘和附着物。

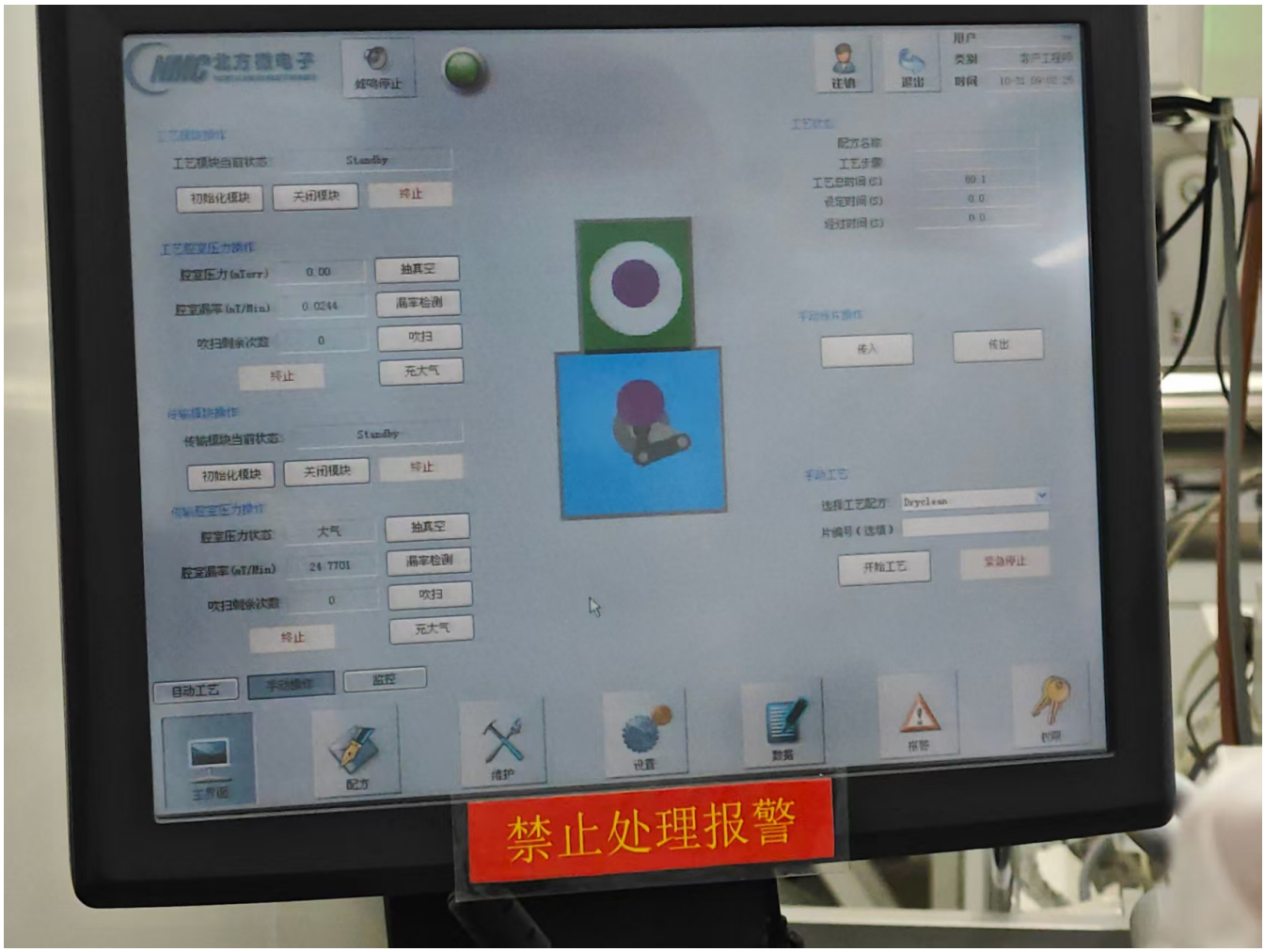


将硅片贴在ICP托片上



注意事项

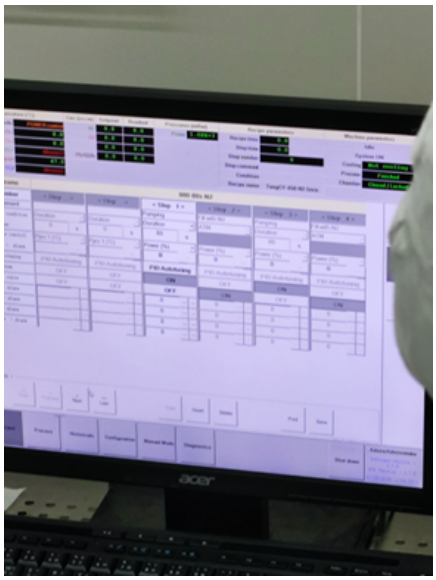
- 操作前检查刻蚀机状态是否可用。设备处于 “standby绿绿蓝” 状态。



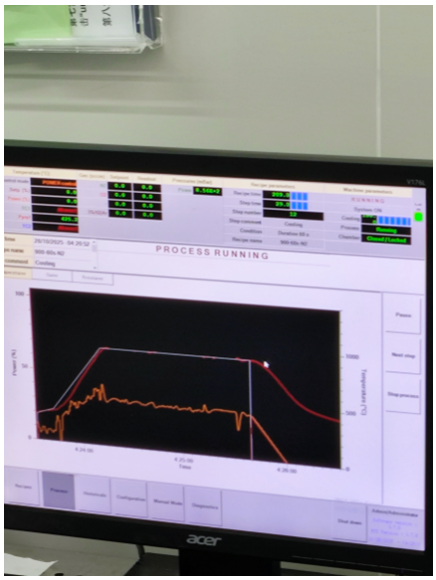
ICP操作界面

- 刻蚀过程：
  - 第一个步骤为 “stable” 阶段，通入高纯氧气以去除部分光刻胶。
  - 此时电压为100伏，氩气（Ar）未被电离。
  - 干法刻蚀完成后，仅在原有光刻胶图案遮蔽的区域有Ta金属保留。

3. 去胶
   - 去胶：完成刻蚀后，浸泡于正胶剥离液30分钟进行去胶.
   - 清洗：清洗，然后用氮气枪吹干。
   - 烘干：吹干后，将芯片放入烘箱100°C烘烤1分钟。
4. 快速热退火（RTA）：
   - 放样：将器件置于快速热退火设备中，抽真空，充入氮气，循环多次。
   - 预加热：250°C预加热。
   - 加热阶段：每秒20°C升到900°C，维持20秒
   - 降温：将加热的氮气迅速抽走，随即充入常温氮气（抽热充凉），以此实现快速升降温循环，完成退火。
   - 目的：改善介质层与金属电极的界面特性，减少缺陷，稳定薄膜结构，激活硅衬底杂质。



RTA参数设置



RTA过程温度曲线



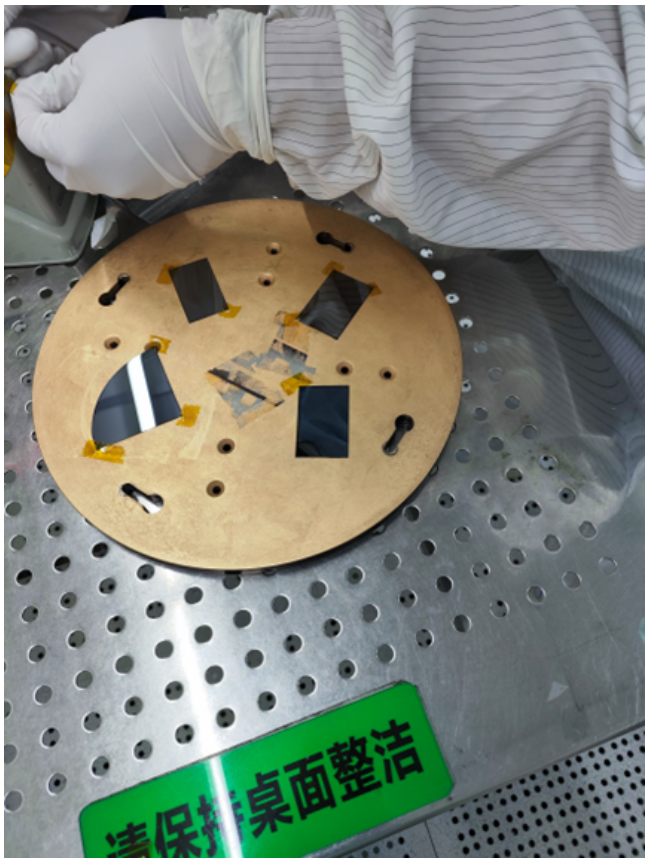
RTA设备整体图

四、背面电极制备与电学测试

步骤目的： 为器件制备背面接触电极（Al），并最终测试其CV特性。

具体流程：

1. 涂胶准备
    - 硅片正面再次涂覆光刻胶。
    - 涂胶后进行烘烤。
2. 去除背面氧化硅
    - 浸泡20秒BOE溶液，去除背面硅自然氧化形成的氧化硅薄膜
    - 清洗，70°C浸泡20分钟正胶剥离液去除正面光刻胶
    - 清洗烘干：100°C烘烤1分钟
3. 背面铝电极蒸镀：
    - 方法：使用电子束蒸镀设备。在高真空下，用电子束轰击加热铝源，使其升华并沉积在硅片背面。
        - 将硅片背面朝上贴于基板。



贴样



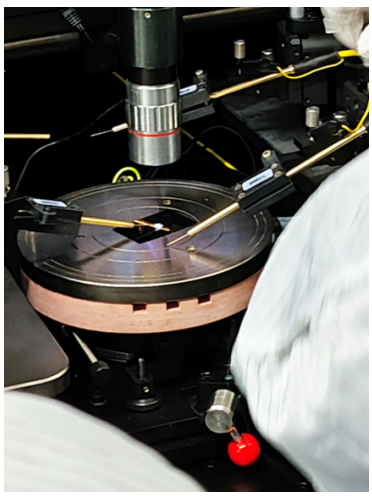
取样

- 将铝粒放入石墨坩埚。
- 将基板倒置挂入设备。
- 关闭腔门，抽真空，蒸镀100nmAl。

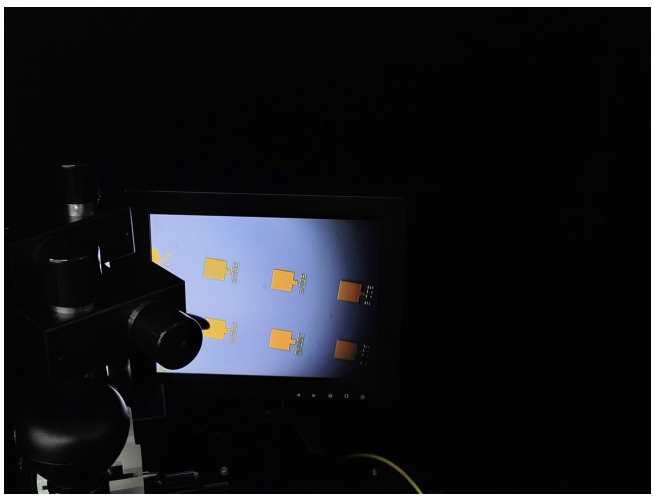
  - 目的：形成低阻的背面金属接触，以便使用探针进行电学测试。

4. 电容-电压（CV）测试：

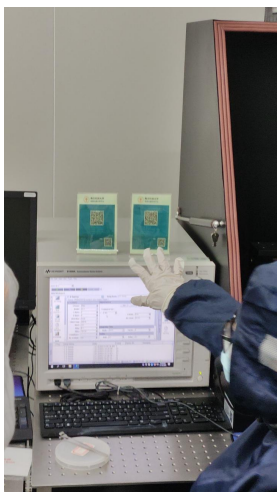
   - 方法：将制备完成的电容器置于探针台上，用金属探针分别接触上电极（正面钽）和测试台表面（与硅片背面铝电极接触导通），连接半导体参数分析仪，测量其电容随偏置电压变化的曲线。



扎针



显微镜图



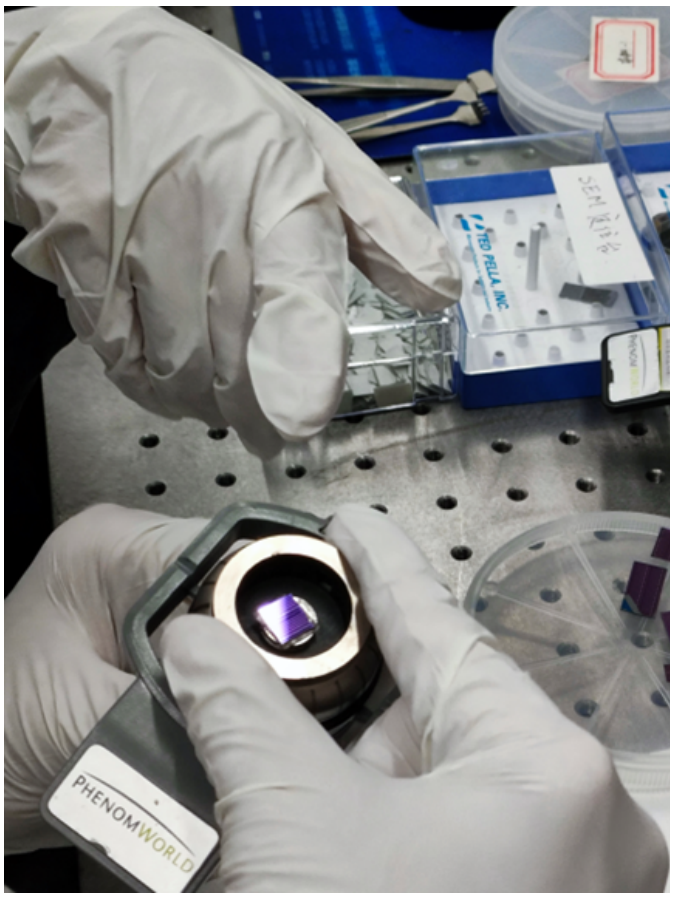
半导体分析仪

   - 目的：评估电容器的基本电学性能，如电容值、介质层质量（是否存在漏电、击穿）等。

5. SEM扫描电子显微镜观察电容表面

原理：扫描电镜利用电子束扫描样品，通过检测并抓取所有从样品表面激发的信号电子（如二次电子、背散射电子），并非直接成像，而是由计算机根据信号强度计算并生成图像。不同的计算方式会导致图像特征差异，部分模式可能产生特定的特征噪声。

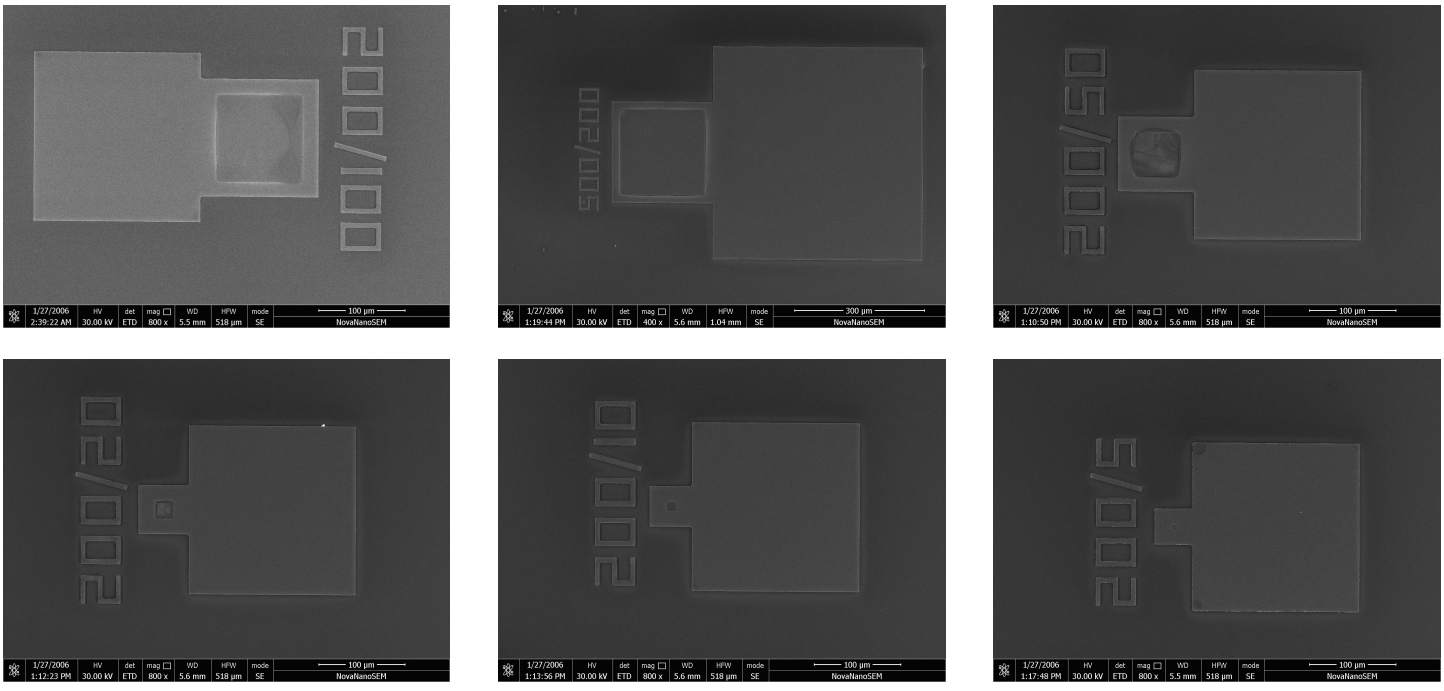
- 样品前处理：进行SEM观察前，需将完整硅片裂成小片，以适应样品台尺寸。



将小片贴在样平台上

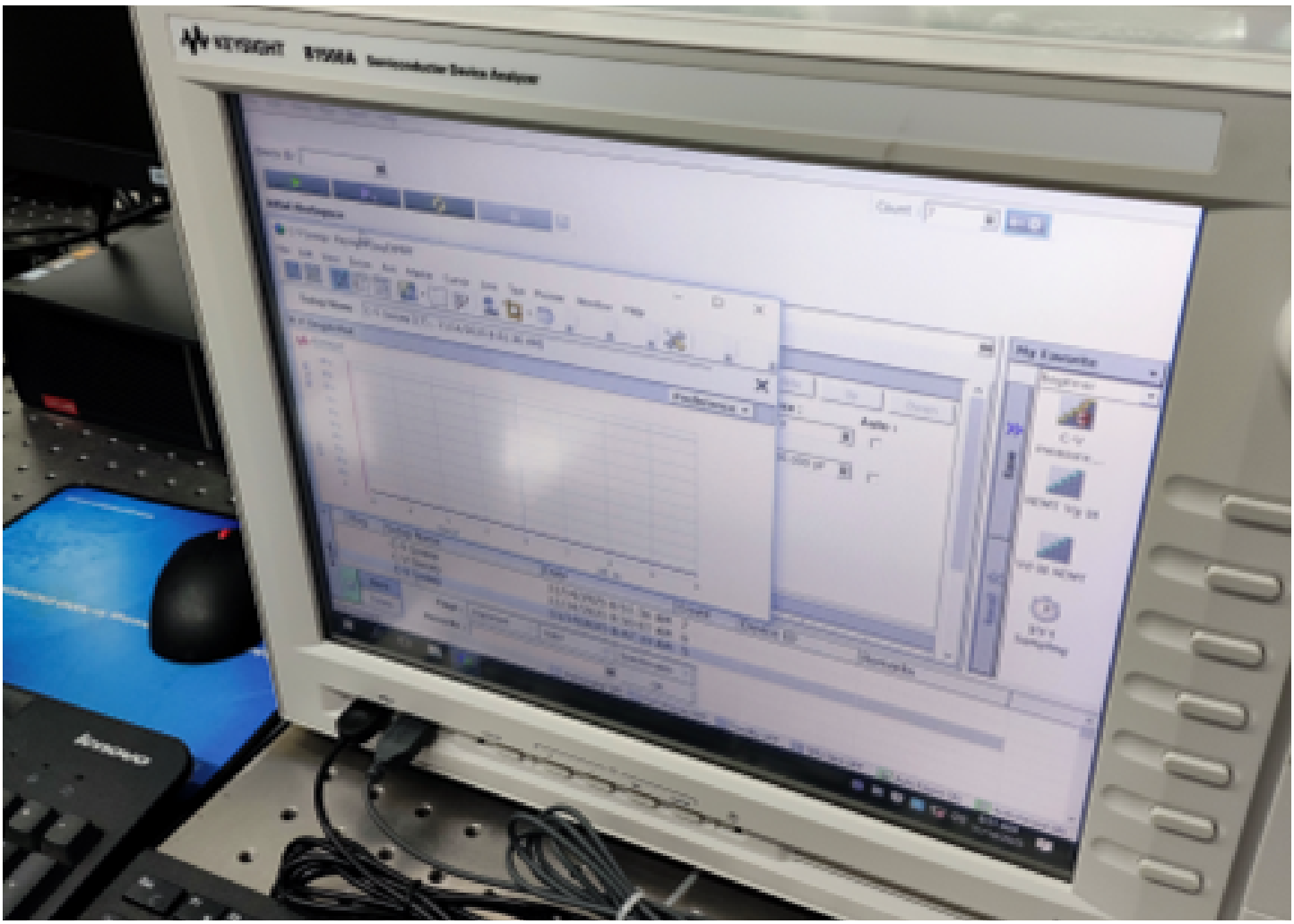


将样平台放入SEM



不同尺寸电容使用Nova nano 450SEM设备得到的图像

实验结果分析

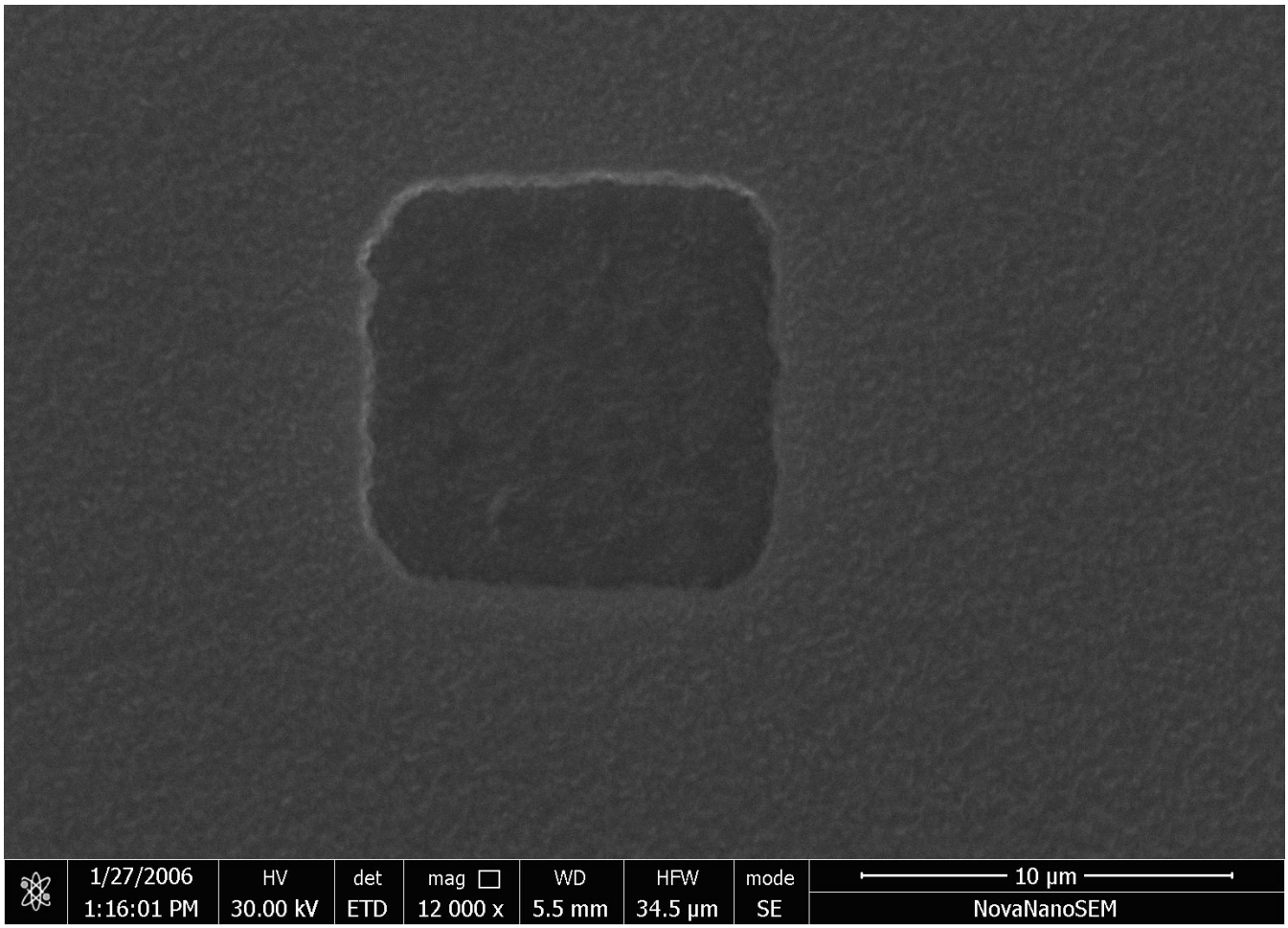


实验得到本次制作平行板电容的CV曲线

上图可以看到CV曲线为平直的水平线，电容值为0，即本次制作电容没有性能

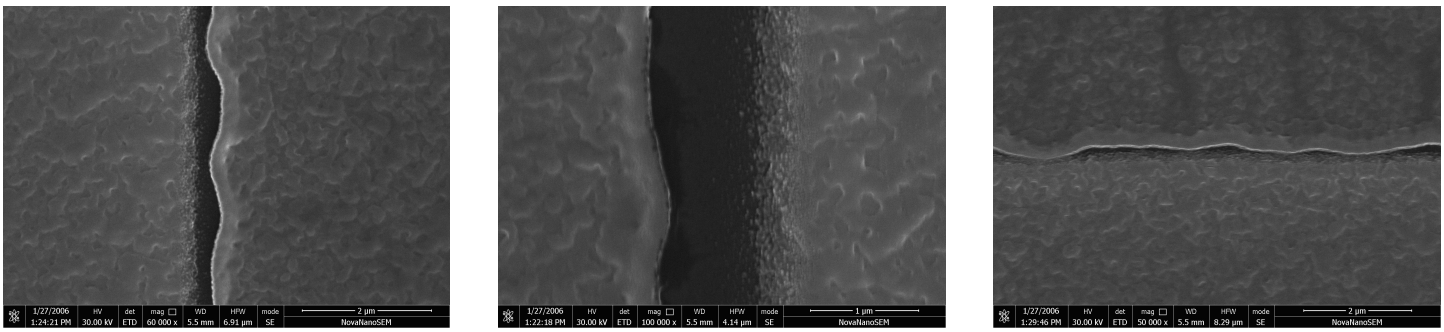
电容没有性能有两种可能

- 短路：电容上极板和下极板短路导通
    - 前面提到在使用ALD进行三氧化二铝介质层生长过程中，水源不足，导致脉冲十分小，这直接导致了介质层厚度远不达预期，还可能导致介质层均匀性差，这两个因素可能直接导致了上下极板的短路。
        - 使用SEM对有效区进行城乡成像，发现有效区粗糙度明显高于非有效区



中间深色区域为有效区

- 断路：电极Pad区域与有效区上极板断开
  - 由于使用BOE溶液对有效区进行了刻蚀，有效区与非有效之间形成了300nm左右的台阶，在进行了ALD生长，和Sputter镀Ta电极之后，台阶可能没能被完全覆盖（T电极厚度不足），导致了有效区与有效区外的Pad电极断路，直接导致无法测量电容值。
    - 下图可见有效区与Pad电极直接连接区域存在明显断层间隙，可能导致了断路的发生



有效区与Pad电极连接区域